

Universidad La Salle

Facultad de Ingeniería

Práctica 2: Cálculo de tiempo y costo extendidos en base a un problema

Documento 2: Gestión del proyecto (PMI), propuesta de solución y estudio de factibilidad

Arquitectura e ingeniería de software

Profesor: Juan Damián Silva Galindo

Grupo: 700CIB

Equipo 7:

Ahumada Anguiano Ana Elisa

Cázares Martínez Luis Eduardo

Ortega Ulloa Susana

Palafox Mercado Santiago

Fecha de entrega: 9 de octubre de 2026

Contenido

Introducción	4
1. Gestión del proyecto conforme al PMI	5
1.1 Acta de constitución del proyecto	5
Propósito y justificación	5
Objetivos del proyecto	5
Alcance	6
Entregables e hitos	6
Presupuesto resumido	7
Supuestos y restricciones	7
Interesados	8
Riesgos de alto nivel	8
Criterios de éxito y aprobación	8
1.2.1 Gobierno y comunicación	9
1.2.2 Indicadores de desempeño.....	9
1.2.3 Registro de riesgos	10
1.2.4 Control integrado de cambios	11
1.2.5 Aseguramiento de la calidad	11
1.2.6 Formato de reporte de estado semanal	11
1.3 Acta de cierre del proyecto	12
Aceptación de entregables	12
Desempeño final	12
Lecciones aprendidas	13
Transferencia a operación y cierre administrativo	13
2. Propuesta de solución	13
2.1 Visión general de la arquitectura	13
2.2 Módulos y entregas parciales	14
2.3 Decisiones de diseño relevantes	14
2.4 Renovación del equipo administrativo	15
2.5 Despliegue de generadores de códigos de barras en salones	15
2.6 Equipo del proyecto según COCOMO II y RUP	16
Contraste con las demás estimaciones del Documento 1	17
2.7 Trazabilidad con el Documento 1	17
3. Estudio de factibilidad	19
3.1 Factibilidad técnica	19

3.2 Factibilidad operativa	19
3.3 Factibilidad económica.....	20
Presupuesto del proyecto	20
Análisis de sensibilidad.....	21
Costo de la plataforma por clase	21
Beneficios	21
3.4 Factibilidad legal	22
3.5 Factibilidad de tiempo	22
3.6 Factibilidad de la expansión	23
3.7 Conclusión	23
Referencias	23

Introducción

El presente documento complementa el Documento 1 de la Práctica 2. Mientras aquel reúne los artefactos de RUP (caso de uso principal, modelo del dominio, casos de uso de nivel 1, diagrama de despliegue, diseño MVC) y las estimaciones de esfuerzo por puntos de función, KSLOC y COCOMO, este documento aborda tres aspectos: la gestión del proyecto conforme a las prácticas del PMI (acta de constitución, propuesta de seguimiento y acta de cierre), la propuesta de solución técnica y el estudio de factibilidad que evalúa la inversión de 2 millones de USD y el plazo solicitado de 10 meses frente a la estimación del Documento 1.

El alcance aquí descrito se deriva directamente de los casos de uso de nivel 1: CU-01 Inscripción de alumno, CU-02 Agendar clase bajo demanda, CU-03 Realizar examen de colocación o periódico, CU-04 Control de asistencia con aplicación móvil y CU-05 Gestión administrativa y configuración de pagos, así como de los nodos definidos en el diagrama de despliegue propuesto. La numeración, los nombres y los actores de los casos de uso son los del Documento 1, que es la fuente de referencia de este documento.

Las cifras de esfuerzo, tiempo y costo provienen del Documento 1 y del libro `CalculoCocomoII_final`: 136 puntos de función sin ajustar (126.48 ajustados), 7.34 KSLOC en C#, y COCOMO II de diseño temprano con 40.6 persona-mes y 11.9 meses para Elaboración y Construcción, 47.8 persona-mes en el ciclo completo y una duración total de aproximadamente 15 meses en la gráfica de Gantt. El libro de costos `CostosProyecto_Academia_Idiomas_Equipo7` se ajustó a esas mismas cifras.

1. Gestión del proyecto conforme al PMI

La gestión se organiza según los grupos de procesos del PMBOK: el acta de constitución formaliza el inicio y autoriza el uso de recursos; la propuesta de seguimiento define cómo se monitorea y controla el desempeño durante la ejecución; y el acta de cierre formaliza la aceptación de los entregables y la transferencia a operación. El ciclo de desarrollo sigue las cuatro fases de RUP (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición), cuyos hitos coinciden con los puntos de control del PMI.

1.1 Acta de constitución del proyecto

Nombre del proyecto	Sistema Integral de Gestión para la Academia de Idiomas
Organización	Academia de idiomas, subsidiaria de un corporativo internacional con sede en España
Patrocinador	Director de la academia
Director del proyecto	Designado por el patrocinador (Equipo 7)
Duración	15 meses según COCOMO II y la gráfica de Gantt del Documento 1, con entregas parciales a partir del mes 10 (el enunciado solicita 10 meses; ver sección 3.5)
Presupuesto autorizado	\$2,000,000 USD
Metodologías	RUP para el ciclo de desarrollo; PMBOK para la gestión del proyecto
Fecha de elaboración	9 de octubre de 2026

Propósito y justificación

La academia está por iniciar operaciones con un modelo de clases bajo demanda que no puede administrarse de forma manual: cada alumno elige día, hora y número de sesión, el sistema debe asignar salón y profesor en tiempo real, cobrar con tarifas diferenciadas por idioma y nivel, aplicar descuentos y penalizaciones, y registrar asistencias en una red de 500 salones. A esto se suman obligaciones con el corporativo (transferencia mensual del 10% de las ganancias y exposición de información mediante servicios) y un parque de 50 computadoras administrativas con Windows XP, Office 1997 y sin antivirus, que representa un riesgo de seguridad inaceptable para un sistema que manejará datos personales, tarjetas de crédito y cuentas CLABE.

Objetivos del proyecto

Objetivo	Indicador y meta
Poner en operación el portal web y la aplicación móvil con los módulos CU-01 a CU-05	Salida a producción al cierre del mes 15; primera entrega parcial operando en el mes 10
Ejecutar el proyecto dentro del presupuesto	Costo final $\leq$ \$2,000,000 USD; CPI $\geq$ 0.95
Garantizar la operación continua del portal	Disponibilidad $\geq$ 99.95% mensual
Cumplir el tiempo máximo de apartado de clase	Proceso $\leq$ 5 minutos, con liberación automática al vencer

Objetivo	Indicador y meta
Eliminar la necesidad de capacitación	100% de los campos con ayuda en línea; $\geq 85\%$ de usuarios de prueba completan inscripción y agendado sin asistencia
Renovar el equipo administrativo	50 de 50 equipos reemplazados antes del mes 6
Digitalizar el control de asistencia	500 salones con generador de códigos de barras instalado y operando

Alcance

Incluido	Excluido
Portal web responsivo, presentado en el idioma nativo del usuario y con ayuda en línea en todos los campos	Obra civil o acondicionamiento de nuevos planteles
CU-01 Inscripción de alumno: datos generales y de contacto, idioma nativo, recomendación, validación de familiar (5% de descuento), tarjeta predeterminada, cuota de inscripción, generación de usuario y contraseña, y programación del examen de colocación	Contratación y selección del personal docente y administrativo
CU-02 Agendar clase bajo demanda: límite de 5 minutos, tarifas por idioma y nivel, consulta de horarios alternos, aviso automático al profesor y cancelaciones con penalización del 5%	Desarrollo del web service del corporativo de España (se consume, no se construye)
CU-03 Realizar examen de colocación o periódico: exámenes configurados por idioma y nivel (colocación, cada 5 sesiones y simulacro TOEFL en nivel 6), calificación automática, registro en el historial, asignación de nivel y conservación temporal del avance ante una desconexión	Elaboración del contenido académico de los exámenes (lo captura el área administrativa)
CU-04 Control de asistencia con aplicación móvil: escaneo de entrada y salida del profesor mediante código de barras dinámico regenerado cada 50 minutos; sin registro ni pago de la hora si la sesión se cancela sin alumnos	Soporte y operación posteriores al periodo de garantía (se presupuestan como costo operativo)
CU-05 Gestión administrativa y configuración de pagos: tarifas por idioma y nivel, configuración de exámenes y niveles administrativos, turnos del personal administrativo (9 a 18 y 13 a 22), alta de profesores (datos generales y de contacto, CLABE, mínimo de 2 años de experiencia, certificaciones y contrato de confidencialidad), nómina de profesores por clase impartida, asistencia y nómina del personal administrativo, salones y mantenimiento, alumnos VIP (+15%)	Pendiente de revisión
Chat de ayuda en horario hábil; APIs REST y GraphQL (salones, materias y profesores, y consulta filtrada y creación de registros de alumnos); integración con el web service de España	Pendiente de revisión
Reemplazo de 50 equipos administrativos y suministro e instalación de generadores en 500 salones	Pendiente de revisión

Entregables e hitos

Mes	Fase RUP	Hito / entregable	CU
2	Inicio	Acta firmada, alcance y cinco casos de uso revisados, plan de actividades, recursos y riesgos	Todos
6	Elaboración	Requisitos y reglas de negocio detallados, arquitectura MVC y modelo de datos, interfaces validadas, diseño técnico y criterios de prueba; contrato de interfaz con España; 50 equipos administrativos reemplazados	Todos
10	Construcción	Entrega parcial 1: base del sistema y accesos, alta de profesores, configuración administrativa e inscripción con descuento familiar y cobro	CU-05, CU-01
12	Construcción	Entrega parcial 2: agenda bajo demanda, disponibilidad, cobro y avisos; exámenes, calificación automática e historial	CU-02, CU-03
13	Construcción	Entrega parcial 3: asistencia móvil con códigos de barras y piloto en los 40 salones del edificio principal; turnos, asistencia y pagos del personal	CU-04, CU-05
14	Construcción	Entrega parcial 4: integración de módulos y pruebas continuas, APIs REST/GraphQL, web service de España y chat; instalación en los 460 salones restantes	Todos
15	Transición	Validación, corrección de incidencias finales, despliegue, salida a producción y acta de cierre	Todos

Presupuesto resumido

Concepto	Monto (USD)
Costos directos del proyecto	\$918,727.03
Reserva de contingencia (10%)	\$91,872.70
Línea base de costos	\$1,010,599.73
Reserva de gestión (bajo control del patrocinador)	\$989,400.27
Presupuesto autorizado	\$2,000,000

Los costos directos incluyen los costos indirectos de oficina del libro de costos. El desglose y su justificación se presentan en la sección 3.3 (factibilidad económica).

Supuestos y restricciones

Supuestos	Restricciones
El corporativo de España entrega la especificación y un ambiente de pruebas de su web service a más tardar en el mes 6	Presupuesto máximo de \$2,000,000 USD
El área administrativa entrega los catálogos de tarifas, niveles y exámenes antes del mes 7	Plazo solicitado de 10 meses con entregas parciales; el plan del Documento 1 requiere 15 meses (sección 3.5)
Los profesores cuentan con un teléfono inteligente Android o iOS para la aplicación móvil de asistencia	Desarrollo en C# (.NET): 7.34 KSLOC (136 PF sin ajustar × 54 SLOC por PF)

Supuestos	Restricciones
Costo promedio por persona de \$200 MXN por hora y tipo de cambio de referencia de 18.50 MXN/USD	Operación todos los días, sin ventanas de inactividad programadas
Los salones cuentan con energía eléctrica; la conectividad se habilita dentro del rubro de instalación	Cumplimiento de la normativa de datos personales y de manejo de tarjetas

Interesados

Interesado	Rol	Expectativa principal	Influencia
Director de la academia	Patrocinador	Portal que nunca deje de funcionar, dentro de presupuesto y plazo	Alta
Corporativo de España	Casa matriz	Transferencia del 10% e información accesible por servicios	Alta
Área administrativa	Usuario clave	Configurar tarifas, exámenes, nóminas y salones sin depender de TI	Alta
Profesores	Usuario	Aviso oportuno de clases y pago correcto por clase impartida	Media
Alumnos	Usuario final	Agendar rápido, pagar fácil y usar el portal en su idioma	Media
Personal de mantenimiento	Usuario	Registro y seguimiento del estado de los salones	Baja
Proveedores (hardware, nube, pasarela)	Externo	Contratos claros y plazos de entrega definidos	Media

Riesgos de alto nivel

Los riesgos que pueden comprometer los objetivos son el plazo solicitado de 10 meses, menor al que estima COCOMO II, la dependencia del web service de España, la confiabilidad de los generadores de códigos de barras en los salones, el cumplimiento de la disponibilidad continua, la dependencia de la conectividad a internet y la protección de datos financieros. Su análisis detallado y las respuestas planificadas se encuentran en el registro de riesgos de la sección 1.2.3.

Criterios de éxito y aprobación

El proyecto se considera exitoso cuando los cinco casos de uso de nivel 1 operan en producción, los entregables parciales fueron aceptados formalmente por el patrocinador, el costo final no excede la línea base más la reserva autorizada y la disponibilidad del primer mes de operación es igual o superior a 99.95%.

Nombre	Rol	Firma	Fecha
Pendiente	Director de la academia (patrocinador)	Pendiente	Pendiente

Nombre	Rol	Firma	Fecha
Pendiente	Representante del corporativo de España	Pendiente	Pendiente
Pendiente	Director del proyecto	Pendiente	Pendiente

1.2 Propuesta de seguimiento y control

El seguimiento combina la medición del valor ganado, la revisión de cada iteración de RUP y un esquema de comunicación escalonado, de modo que cualquier desviación se detecte en semanas y no al cierre de una entrega parcial.

1.2.1 Gobierno y comunicación

Mecanismo	Frecuencia	Participantes	Propósito
Reunión diaria	Diaria (15 min)	Equipo de desarrollo	Avance, impedimentos y coordinación
Revisión de iteración	Cada 4 semanas	Director del proyecto, equipo y usuario clave	Demostrar funcionalidad terminada y ajustar prioridades
Reporte de estado	Semanal	Patrocinador	Indicadores de valor ganado, riesgos y cambios
Comité directivo	Mensual	Patrocinador, corporativo y director del proyecto	Decisiones, aprobación de cambios y uso de reservas
Revisión de entrega parcial	Por hito (meses 10, 12, 13 y 14)	Patrocinador y área administrativa	Aceptación formal del módulo

1.2.2 Indicadores de desempeño

El presupuesto a la conclusión (BAC) corresponde a la línea base de costos. Con cada reporte semanal se calculan los indicadores siguientes:

Indicador	Fórmula	Lectura	Umbral y acción
Variación del cronograma (SV)	$EV - PV$	Negativa: atraso	Ver SPI
Variación del costo (CV)	$EV - AC$	Negativa: sobrecosto	Ver CPI
Índice de desempeño del cronograma (SPI)	EV / PV	< 1 : atraso	≥ 0.95 verde; 0.90 a 0.95 plan de acción; < 0.90 escalar al comité
Índice de desempeño del costo (CPI)	EV / AC	< 1 : sobrecosto	Mismos umbrales que SPI
Estimación a la conclusión (EAC)	BAC / CPI	Costo final proyectado	Si supera la línea base, solicitar uso de reserva
Avance funcional	CU aceptados / CU totales	Progreso real del alcance	Comparar contra el plan de entregas
Defectos críticos abiertos	Conteo	Calidad del producto	0 para aceptar una entrega parcial

1.2.3 Registro de riesgos

ID	Riesgo	P	I	Respuesta	Responsable
R1	Retraso o cambios en el web service de España	Media	Alta	Mitigar: acordar el contrato de interfaz en el mes 3 y desarrollar contra un simulador	Especialista de integración
R2	Fallas físicas de los generadores de códigos de barras en salones, con riesgo de inconsistencias o fraude en el control de asistencia	Media	Alta	Mitigar: piloto en 40 salones antes de la compra masiva; garantía con el proveedor; validación del código en el servidor	Director del proyecto
R3	Incumplimiento de la disponibilidad continua	Baja	Alta	Mitigar: despliegue en varias zonas, réplica geográfica de la base de datos y despliegues sin interrupción	Ingeniero DevOps
R4	Exposición de datos de tarjetas o cuentas CLABE	Baja	Muy alta	Evitar: tokenización mediante pasarela certificada, cifrado y pruebas de penetración	Arquitecto
R5	Resistencia al cambio del personal administrativo	Media	Media	Mitigar: gestión del cambio, ayuda en línea y acompañamiento en la migración de equipos	Analista de requisitos
R6	Cambios de alcance (nuevos idiomas o reglas de cobro)	Alta	Media	Mitigar: parametrizar reglas de negocio y aplicar control integrado de cambios	Director del proyecto
R7	Rotación de personal clave	Media	Alta	Mitigar: documentación continua y trabajo en pares en componentes críticos	Director del proyecto
R8	Variación del tipo de cambio en compras en USD	Media	Media	Transferir: fijar precios en la orden de compra; aceptar el remanente con la reserva de contingencia	Director del proyecto
R9	Dependencia de la conectividad a internet para la disponibilidad de salones en tiempo real	Media	Alta	Mitigar: enlaces redundantes en los planteles, sincronización diferida de escaneos en la aplicación móvil y monitoreo de disponibilidad	Ingeniero DevOps
R10	Cancelaciones excesivas de alumnos que saturan la planeación de los profesores	Media	Media	Mitigar: aplicar el límite de 5 cancelaciones por módulo con penalización automática y revisar reportes de cancelación por horario	Analista de requisitos
R11	Plazo solicitado de 10 meses menor al estimado: COCOMO II requiere unos 15 meses y ni con la compresión máxima del modelo baja de 11.2	Alta	Alta	Escalar: aprobar en el acta la línea base de 15 meses, con la entrega parcial 1 operando en el mes 10; si se mantienen 10 meses, reducir el alcance de la primera versión	Director del proyecto
R12	Diferencias en el tamaño del software: el conteo	Media	Media	Mitigar: recontar puntos de función al cierre de Elaboración (mes 6) y	Arquitecto

ID	Riesgo	P	I	Respuesta	Responsable
	de puntos de función no incluye como interfaces externas el web service de España ni la pasarela de pago, y la herramienta COCOMO II se corrió con un lenguaje genérico en lugar de C#			recalcular COCOMO II con C#; la reserva de gestión cubre el ajuste	

1.2.4 Control integrado de cambios

Toda modificación al alcance, al cronograma o al costo se registra como solicitud de cambio. El director del proyecto analiza su impacto en las tres dimensiones y en los riesgos; los cambios sin efecto en la línea base pueden aprobarse directamente, mientras que los que la afectan se presentan al comité directivo. Una vez aprobados, se actualizan la línea base, el plan de pruebas y la documentación, y se comunica la decisión a los interesados afectados.

1.2.5 Aseguramiento de la calidad

El control de calidad se apoya en el Plan de Pruebas elaborado en la Práctica 1. Cada entrega parcial pasa por pruebas unitarias (cobertura mínima del 70%), de integración, de rendimiento (el apartado de clase debe completarse en menos de 5 minutos con la concurrencia esperada de los 500 salones), de seguridad y de aceptación por caso de uso. Una entrega se acepta con cero defectos críticos y un máximo de tres defectos mayores con plan de corrección.

1.2.6 Formato de reporte de estado semanal

Campo	Contenido
Periodo	Semana reportada y fase de RUP en curso
Avance	Porcentaje planeado contra real; CU en desarrollo y CU aceptados
Indicadores	SPI, CPI y EAC con semáforo
Hitos próximos	Fechas comprometidas y riesgo de incumplimiento
Riesgos e incidencias	Riesgos activados y acciones en curso
Cambios	Solicitudes nuevas, aprobadas y rechazadas
Decisiones requeridas	Asuntos que requieren al patrocinador

1.3 Acta de cierre del proyecto

El acta de cierre se emite al concluir la fase de Transición (mes 15). Se presenta como formato propuesto: los campos de resultados reales se llenan al término del proyecto.

Proyecto	Sistema Integral de Gestión para la Academia de Idiomas
Patrocinador	Director de la academia
Director del proyecto	
Fecha de inicio / cierre	
Motivo del cierre	Conclusión de los entregables comprometidos

Aceptación de entregables

Entregable	Criterio de aceptación	Fecha	Estado
Entrega parcial 1 (CU-05 y CU-01)	Base del sistema y accesos, alta de profesores, configuración administrativa e inscripción con descuento familiar operando		
Entrega parcial 2 (CU-02 y CU-03)	Agendado en ≤ 5 min, cobro por tarifa, aviso al profesor y exámenes calificados en el historial		
Entrega parcial 3 (CU-04 y CU-05)	Registro de entrada y salida en los 40 salones del piloto; turnos, asistencia y pagos del personal		
Entrega parcial 4 (integración)	APIs REST y GraphQL, transferencia a España y chat operando con los módulos integrados		
Renovación de 50 equipos	Equipos con Windows 11, Microsoft 365 y protección activa		
Generadores en 500 salones	Código de barras dinámico regenerándose cada 50 min y validado por la app		
Documentación	Manuales técnicos, documentación de APIs y ayuda en línea		

Desempeño final

Dimensión	Planeado	Real	Variación
Alcance	5 de 5 casos de uso de nivel 1		
Tiempo	15 meses (Gantt del Documento 1)		
Esfuerzo	48.0 persona-mes (COCOMO II)		
Costo	\$1,010,599.73 (línea base)		
Calidad	0 defectos críticos abiertos		
Disponibilidad	≥ 99.95% en el primer mes		

Lecciones aprendidas

Se documentan por área de conocimiento (alcance, cronograma, costos, calidad, riesgos, adquisiciones e interesados), registrando qué funcionó, qué no y qué recomendación se hereda a futuros proyectos, en particular a la incorporación de nuevos planteles.

Transferencia a operación y cierre administrativo

Se entrega al área de operación el código fuente, los accesos a los ambientes, la documentación técnica y de APIs, y el procedimiento de respaldo y recuperación. Se activa un periodo de garantía de tres meses con un acuerdo de nivel de servicio. Finalmente, se liberan los recursos del equipo, se cierran los contratos con proveedores de hardware, nube y pasarela de pago, y se archiva la documentación del proyecto.

Nombre	Rol	Firma	Fecha
	Director de la academia (patrocinador)		
	Representante del corporativo de España		
	Director del proyecto		

2. Propuesta de solución

2.1 Visión general de la arquitectura

Se propone una plataforma en la nube con arquitectura en capas bajo el patrón MVC, coherente con el diagrama de clases y el diagrama de despliegue del Documento 1. Todo el desarrollo se realiza en C# sobre .NET, lo que permite compartir modelos y reglas de negocio entre el portal web, las APIs y la aplicación móvil, y es consistente con la estimación de KSLOC.

Componente	Tecnología	Función
Portal web (alumnos, profesores, administrativos)	ASP.NET Core MVC, diseño responsivo, localización por idioma	CU-01, CU-02, CU-03 y CU-05; ayuda en línea en cada campo
Aplicación móvil de asistencia (profesores)	.NET MAUI (Android e iOS)	CU-04: escaneo de entrada y salida
API para sistemas externos	ASP.NET Core Web API (REST) y GraphQL	Disponibilidad de salones, materias y profesores; consulta filtrada y creación de registros de alumnos
Notificaciones y chat	SignalR, correo y notificaciones push	Aviso automático al profesor; chat en horario hábil
Integración con España	Cliente del web service y tareas programadas	Transferencia mensual del 10% de las ganancias
Pagos	Pasarela certificada PCI DSS con tokenización	Cuotas, clases, penalizaciones y recargos VIP

Componente	Tecnología	Función
Datos	Base de datos relacional administrada con réplica geográfica	Información transaccional e historiales
Hospedaje	Servicio de aplicaciones en varias zonas de disponibilidad	Operación continua y escalamiento

2.2 Módulos y entregas parciales

Módulo	CU	Funcionalidad principal	Entrega
Base, profesores e inscripción	CU-05, CU-01	Base del sistema y accesos; alta de profesores (CLABE, experiencia, certificaciones y contrato), tarifas y configuración administrativa; registro de alumnos, descuento familiar del 5%, tarjeta predeterminada, cuota de inscripción y credenciales	Mes 10
Agenda, pagos y exámenes	CU-02, CU-03	Apartado con límite de 5 min, tarifas por idioma y nivel, horarios alternos, cobro, notificación al profesor y cancelaciones con penalización; examen de colocación, exámenes cada 5 sesiones y simulacro TOEFL con calificación automática	Mes 12
Asistencia y personal	CU-04, CU-05	Escaneo de entrada y salida del profesor, validación del código de barras dinámico y registro de horas; turnos, asistencia y pagos del personal administrativo; nómina de profesores por clase impartida	Mes 13
Integración	Todos	Integración de módulos y pruebas continuas, APIs REST y GraphQL, web service de España, chat en horario hábil, alumnos VIP, salones y mantenimiento	Mes 14

2.3 Decisiones de diseño relevantes

Disponibilidad continua. Una disponibilidad del 100% no es técnicamente alcanzable, por lo que se fija como meta contractual el 99.95% mensual (alrededor de 22 minutos de inactividad máxima al mes). Para lograrlo, la aplicación se despliega en varias zonas de disponibilidad, la base de datos mantiene una réplica geográfica, las actualizaciones se publican sin interrumpir el servicio y se define un plan de recuperación con un punto de recuperación de 15 minutos y un tiempo de recuperación de 1 hora.

Apartado de clase en 5 minutos. Al iniciar el proceso, el sistema crea una reserva temporal del horario y el salón con vencimiento a los 5 minutos. Si el alumno no concluye el pago, la reserva se libera automáticamente, lo que evita salones bloqueados y dobles reservaciones.

Código de barras dinámico de asistencia. Cada generador genera y muestra un código de barras dinámico derivado de un secreto propio del salón y de la ventana de tiempo de 50 minutos, con un mecanismo similar al de los códigos de verificación temporales. El servidor puede validar el código calculándolo de forma independiente, sin depender de que el dispositivo del salón esté conectado en ese momento.

Datos sensibles. La tarjeta de crédito se registra directamente en la pasarela de pago, que devuelve un identificador (token); el sistema solo guarda ese token y los últimos cuatro dígitos, lo que reduce de forma importante el alcance de cumplimiento PCI DSS. Las cuentas CLABE de los profesores se almacenan cifradas y con acceso restringido por rol.

Multilinguaje y ayuda en línea. Los textos de la interfaz y los mensajes de ayuda de cada campo se almacenan por idioma y son editables por el área administrativa, de modo que agregar un nuevo idioma no requiere programación.

Preparación para la expansión. Desde el diseño se incluye la entidad Plantel, a la que pertenecen salones, personal y horarios, y las fechas se almacenan en tiempo universal junto con la zona horaria de cada plantel, lo que permite operar en estados con husos horarios distintos.

2.4 Renovación del equipo administrativo

Windows XP dejó de recibir actualizaciones de seguridad en 2014 y Office 1997 es incompatible con los formatos y protocolos actuales; además, el hardware que corre estos sistemas no cumple los requisitos de Windows 11 (como el módulo TPM 2.0). Por ello se propone reemplazar los equipos en lugar de actualizarlos.

Concepto	Cantidad	Unitario (USD)	Total (USD)
Computadora empresarial con Windows 11 Pro, procesador de gama media, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB, TPM 2.0 y monitor	50	\$1,000	\$50,000
Microsoft 365 Business Premium (Office actual, correo, administración de dispositivos y protección antimalware), primer año	50	\$264	\$13,200
Total			\$63,200

El reemplazo se realiza en los meses 4 y 5, durante la Elaboración, alternando por turno (9 a 18 y 13 a 22 horas) para no detener la operación: inventario de equipos, respaldo y migración de información, instalación de equipos configurados de forma centralizada y borrado seguro de los discos retirados. Las estaciones renovadas se conectan a la plataforma mediante la intranet segura de los planteles.

2.5 Despliegue de generadores de códigos de barras en salones

El edificio principal cuenta con 40 salones y el inventario total es de 500 salones en los distintos planteles. Para no comprometer más del 90% de la inversión en hardware antes de validar el funcionamiento, la compra se divide en dos lotes.

Fase	Mes	Salones	Equipos (USD)	Instalación (USD)	Total (USD)
Piloto: edificio principal	12	40	\$48,000	\$6,000	\$54,000

Fase	Mes	Salones	Equipos (USD)	Instalación (USD)	Total (USD)
Despliegue: resto de planteles	13 y 14	460	\$552,000	\$69,000	\$621,000
Total		500	\$600,000	\$75,000	\$675,000

La orden de compra del segundo lote se emite en el mes 10 con entrega condicionada al resultado del piloto, lo que cubre el tiempo de suministro y permite cancelar o cambiar de modelo si el piloto detecta fallas. El rubro de instalación incluye montaje, alimentación eléctrica, conectividad y configuración de cada equipo.

2.6 Equipo del proyecto según COCOMO II y RUP

La dotación de personal se toma de la estimación COCOMO II de diseño temprano del Documento 1, que reparte el esfuerzo en las cuatro fases de RUP y en las actividades del modelo RUP/MBASE. El equipo es reducido en Inicio, crece en Elaboración, alcanza su máximo en Construcción y baja en Transición; las fechas son las de la gráfica de Gantt.

Fase RUP	Meses (Gantt)	Esfuerzo (PM)	Duración (meses)	Personal promedio	Costo (MXN)
Inicio	1 a 2	2.4	1.5	1.6	\$77,916
Elaboración	2 a 6	9.7	4.5	2.2	\$311,666
Construcción	7 a 14	30.8	7.4	4.1	\$986,942
Transición	14 a 15	4.9	1.5	3.3	\$155,833
Total	1 a 15	47.8	14.9	3.2	\$1,532,357

Fuente: Documento 1, COCOMO II de diseño temprano (136 PF, factores de escala y de costo nominales, EAF = 1.00, \$32,000 MXN por persona-mes) y gráfica de Gantt.

Para el presupuesto, el esfuerzo se asigna a puestos con la distribución por actividad del mismo reporte. Es la tabla que usa la hoja Sueldos del libro de costos.

Puesto	Actividad COCOMO II	Personas (máx.)	Meses equivalentes	Persona-mes
Director de proyecto	Management	1	5.3	5.3
Analista de requisitos	Requirements	1	5.4	5.4
Arquitecto y diseñador de software	Design	1	9.1	9.1
Desarrollador .NET (web, API y móvil)	Implementation	2	6.45	12.9
Ingeniero de pruebas (QA)	Assessment	1	9.8	9.8
Ingeniero DevOps	Environment/CM y Deployment	1	5.5	5.5

Puesto	Actividad COCOMO II	Personas (máx.)	Meses equivalentes	Persona-mes
Total		7		48.0

La distribución por actividad suma 48.0 persona-mes y la de fases 47.8 por el redondeo del reporte; el presupuesto usa 48.0 persona-mes, una diferencia de \$3,643 MXN (0.2%) frente al costo que calcula COCOMO II. Los meses equivalentes son de tiempo completo: el director de proyecto, por ejemplo, dedica 5.3 meses repartidos a lo largo de los 15 del proyecto, y el equipo simultáneo llega a 7 personas en Construcción.

Contraste con las demás estimaciones del Documento 1

Método	Entrada principal	Esfuerzo (PM)	Duración (meses)
Puntos de función ($11.79 \times \text{PFA}^{0.898}$ h)	136 PF sin ajustar; VAF = 0.93; PFA = 126.48	5.69 (910 h)	6.93
KSLOC en C#	136 PF $\times$ 54 SLOC por PF = 7,344 SLOC	—	—
COCOMO II de composición	9 puntos objeto, 0% de reúso, PROD = 13	0.69	—
COCOMO II de diseño temprano (Elaboración y Construcción)	136 PF, lenguaje de 3ª generación (10,880 SLOC), EAF = 1.00	40.6	11.9
COCOMO II, ciclo completo (base del plan)	Inicio, Elaboración, Construcción y Transición	47.8	14.9

Fuente: Documento 1 y libro *CalculoCocomoII_final* (hojas VAF, PuntosFusion y COCOMO Composición).

Puntos de función y COCOMO de composición arrojan valores mucho menores porque solo miden la funcionalidad o las pantallas, sin las actividades de gestión, requisitos, pruebas y despliegue que sí reparte COCOMO II de diseño temprano; por eso este último es la base del plan. Conviene tener presente una diferencia de tamaño: la sección KSLOC del Documento 1 usa 54 SLOC por punto de función para C# (7,344 SLOC), mientras que la herramienta COCOMO II se corrió con un lenguaje genérico de 3ª generación, equivalente a 10,880 SLOC. La estimación usada es, por lo tanto, conservadora. En sentido contrario, el conteo de puntos de función no registra como interfaces externas el web service de España ni la pasarela de pago. Ambos efectos se vigilan con el riesgo R12.

2.7 Trazabilidad con el Documento 1

La siguiente tabla muestra dónde recoge este documento cada artefacto del Documento 1, de modo que ambos documentos se mantengan consistentes en casos de uso, términos, riesgos y componentes.

Elemento del Documento 1	Tratamiento en este documento	Sección
Casos de uso de nivel 1 (CU-01 a CU-05) con sus actores: Alumno, Profesor, Administrativo y Sistema	Alcance, hitos, módulos y aceptación usan los cinco casos de uso con la numeración y los nombres del Documento 1; el Sistema actúa en CU-04 y CU-05	1.1, 1.3, 2.2

Elemento del Documento 1	Tratamiento en este documento	Sección
Modelo del dominio: Alumno, Profesor, Clase, Salón, Examen y Administrativo	Entidades de la base de datos centralizada (alumnos, profesores, salones y pagos); se añade Plantel para la expansión	2.3
Visión: disponibilidad 24/7, ayuda en línea sin capacitación, REST, GraphQL y web service de España	Meta de disponibilidad de 99.95%, ayuda en cada campo, APIs REST y GraphQL y consumo del web service	2.1, 2.3
Glosario: clase bajo demanda, familiar inscrito (5%), examen de colocación, simulacro TOEFL (nivel 6), CLABE, código de barras dinámico (50 min) y alumno VIP (+15%)	Se usan los mismos términos y las mismas reglas de negocio en alcance, módulos y decisiones de diseño	1.1, 2.2, 2.3
FODA, debilidades: 50 equipos obsoletos y dependencia de la conectividad	Reemplazo de equipos y sincronización diferida de la aplicación móvil; riesgo R9	1.2.3, 2.4
FODA, amenazas: caídas del sistema, fallas o fraude en el control de asistencia y cancelaciones excesivas	Riesgos R3, R2 y R10 con sus respuestas	1.2.3
FODA, fortalezas y oportunidades: presupuesto de 2 millones de USD, multilinguaje, expansión e integración con España	Reserva de gestión, localización por idioma, modelo multiplantel e integración con el web service	2.3, 3.3, 3.6
PIECES: caudal en los 500 salones, apartado en 5 minutos, ayuda en línea, idiomas nuevos, interfaz intuitiva y aplicación móvil ágil, integración con otros sistemas	Pruebas de rendimiento con la concurrencia esperada, reserva temporal, textos por idioma, ayuda en línea, escaneo ágil y APIs	1.2.5, 2.3
Puntos de función, KSLOC, COCOMO II de composición y de diseño temprano, y gráfica de Gantt de 15 meses	Equipo y esfuerzo por fase y por actividad, presupuesto de personal, calendario, hitos, entregas parciales y riesgos R11 y R12	1.1, 1.2.3, 2.2, 2.6, 3.3, 3.5
Diagrama de despliegue: navegador web, aplicación móvil de profesores, 500 salones con generadores, 50 estaciones administrativas, servidor web 24/7, servicios REST y GraphQL, módulo del web service y base de datos	Mismos nodos en la arquitectura propuesta, la renovación de equipos y el despliegue de generadores	2.1, 2.4, 2.5

3. Estudio de factibilidad

3.1 Factibilidad técnica

Todas las tecnologías propuestas son maduras, cuentan con soporte comercial y amplia disponibilidad de profesionales en México. El uso de un solo lenguaje (C#) para web, APIs y móvil reduce la curva de aprendizaje y el riesgo de integración. Los dos puntos técnicos de mayor incertidumbre, la integración con el web service de España y el comportamiento de los generadores de códigos de barras, se atacan desde las primeras fases con un simulador del servicio y con el piloto en 40 salones.

Requerimiento	Solución técnica	Viable
Portal que nunca deje de funcionar	Despliegue en varias zonas, réplica geográfica, meta de 99.95%	Sí
Apartado en ≤ 5 minutos	Reserva temporal con vencimiento automático	Sí
Portal en el idioma nativo del alumno	Localización de interfaz y ayuda por idioma	Sí
Código de barras dinámico regenerado cada 50 minutos	Código temporal derivado de secreto del salón y ventana de tiempo	Sí
Acceso de sistemas externos	APIs REST y GraphQL con autenticación por token	Sí
Transferencia mensual a España	Tarea programada que consume el web service del corporativo	Sí, sujeto a R1
Chat en días y horario hábiles	Chat en tiempo real con calendario de disponibilidad	Sí
Expansión a nuevos planteles	Modelo multiplantele y escalamiento horizontal en la nube	Sí

3.2 Factibilidad operativa

El sistema reduce la operación manual en lugar de añadir carga: las reglas de cobro, descuentos, penalizaciones y recargos se aplican de forma automática, y el pago a profesores se calcula a partir de las asistencias registradas, lo que asegura que no se pague una sesión sin alumnos. La ayuda en línea en cada campo permite que alumnos y profesores usen el sistema sin capacitación formal. El reto operativo principal es el personal administrativo, que pasará de sistemas de hace más de 25 años a herramientas actuales; por ello se incluye un rubro de gestión del cambio y el reemplazo de equipos se acompaña en cada turno.

Para la operación posterior al proyecto se requiere asignar personal administrativo para atender el chat en horario hábil, una guardia técnica para la operación continua y al personal de mantenimiento como usuario del módulo de salones. Los costos operativos anuales estimados son los siguientes:

Concepto	Costo anual (USD)
Nube en producción con alta disponibilidad (≈ \$3,500 al mes)	\$42,000

Concepto	Costo anual (USD)
Microsoft 365 Business Premium (50 usuarios)	\$13,200
Soporte y mantenimiento evolutivo (18% del costo de desarrollo)	\$14,945
Reposición y garantía de generadores (2% del parque)	\$12,000
Total anual	\$82,145

Las comisiones de la pasarela de pago son un porcentaje de cada transacción y se consideran costo de venta, no costo de la plataforma.

3.3 Factibilidad económica

Presupuesto del proyecto

Partida	Monto (USD)
Personal del proyecto (48.0 persona-mes de COCOMO II $\times$ 160 h $\times$ \$200 MXN $\div$ 18.50)	\$83,027.03
Generadores de código de barras (500 salones $\times$ \$1,200)	\$600,000
Instalación, energía y conectividad en salones (500 $\times$ \$150)	\$75,000
Equipos administrativos con Windows 11 Pro (50 $\times$ \$1,000)	\$50,000
Microsoft 365 Business Premium, 50 usuarios, primer año (50 $\times$ \$264)	\$13,200
Infraestructura en la nube durante el proyecto (15 meses $\times$ \$3,000: desarrollo, pruebas y producción)	\$45,000
Herramientas y licencias de desarrollo (7 licencias $\times$ \$1,000: IDE, Enterprise Architect, cuentas de tiendas móviles)	\$7,000
Servicios de terceros (pasarela de pago, SMS y correo, certificados digitales)	\$10,000
Auditoría de seguridad y pruebas de penetración	\$20,000
Gestión del cambio y comunicación interna	\$10,000
Costos indirectos de oficina: renta, luz, agua, limpieza, papelería, varios y caja (\$2,119.79 MXN por persona-mes $\times$ 48.0 persona-mes $\div$ 18.50)	\$5,500.00
Subtotal de costos directos	\$918,727.03
Reserva de contingencia (10%)	\$91,872.70
Línea base de costos	\$1,010,599.73
Reserva de gestión	\$989,400.27
Presupuesto autorizado	\$2,000,000

La línea base de costos representa el 50.5% del presupuesto autorizado. El hardware de salones es la partida individual más alta (66.8% de la línea base), lo que justifica el esquema de compra en dos lotes; el personal representa solo el 9% de los costos directos, porque el esfuerzo de software que estima COCOMO II es moderado frente a la inversión en equipamiento. La reserva de gestión de

\$989,400.27 queda bajo control del patrocinador y alcanza para cubrir los costos operativos de los primeros años, el equipamiento de nuevos planteles o una eventual compresión del calendario.

Estas cifras coinciden con la hoja TotalProyecto del libro de costos: infraestructura \$800,200 (hoja Hw&SW), sueldos \$83,027.03 (48.0 persona-mes × \$32,000 MXN), otros costos \$30,000 e indirectos \$5,500.00. Los costos indirectos son valores de referencia de la plantilla y deben validarse con la administración de la academia.

Análisis de sensibilidad

El costo de personal se calcula con la tarifa promedio de \$200 MXN por hora que establece la práctica. Se evalúan tres escenarios adicionales: un aumento del 30% en el esfuerzo (por crecimiento del alcance o por un nuevo conteo de puntos de función), la compresión máxima del calendario que admite COCOMO II (75% del nominal, multiplicador 1.43) y la contratación a una tarifa de mercado de \$35 USD por hora. Las demás partidas se mantienen constantes, los costos indirectos se ajustan a los persona-mes de cada escenario y se aplica la reserva de contingencia del 10%. El cálculo está en la hoja Sensibilidad del libro de costos.

Escenario	Costo de personal	Línea base	Margen vs. \$2 MDD
Base: COCOMO II (48.0 persona-mes, \$200 MXN/h)	\$83,027	\$1,010,600	\$989,400
Esfuerzo +30% (62.4 persona-mes)	\$107,935	\$1,039,814	\$960,186
Calendario comprimido al 75% (68.6 persona-mes)	\$118,729	\$1,052,473	\$947,527
Tarifa de mercado (\$35 USD/h, 48.0 persona-mes)	\$268,800	\$1,214,950	\$785,050

En los cuatro escenarios el proyecto se mantiene dentro del presupuesto, con un margen mínimo de \$785,050 USD, por lo que la inversión es económicamente factible aun con supuestos conservadores. El dinero no es la restricción del proyecto; el plazo sí (sección 3.5).

Costo de la plataforma por clase

Para dimensionar la inversión frente a la operación, se estima el costo de la plataforma por clase impartida a cinco años. Con 500 salones, 13 sesiones diarias (de 9 a 22 horas) y una ocupación conservadora del 30% con un alumno por sesión, se imparten alrededor de 711,750 clases al año. La línea base más cinco años de costos operativos (\$1,421,324) equivale a \$7.39 MXN por clase, aproximadamente 3.2% del precio promedio de una clase de inglés (\$232.50 MXN, promedio de los cuatro niveles). Cualquier ocupación mayor o grupos de más de un alumno reducen todavía más esta proporción.

Beneficios

Los beneficios tangibles incluyen el cobro automático de clases, cuotas, penalizaciones y recargos VIP; el cálculo de nóminas a partir de asistencias verificadas, que elimina pagos indebidos; la ocupación eficiente de salones gracias a la disponibilidad en tiempo real; y la transferencia puntual

al corporativo. Entre los beneficios intangibles destacan la reducción del riesgo de seguridad, la imagen de una academia moderna y una plataforma lista para la expansión.

3.4 Factibilidad legal

Aspecto	Marco aplicable	Medida en la solución
Datos personales de alumnos, profesores y personal	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (2025)	Aviso de privacidad, consentimiento en la inscripción, atención de derechos ARCO y medidas de seguridad
Datos de tarjetas de crédito	PCI DSS	Tokenización en pasarela certificada; el sistema no almacena el número completo
Cuentas CLABE	Secreto bancario y buenas prácticas de seguridad	Cifrado y acceso restringido por rol
Pago a profesores y personal administrativo	Ley Federal del Trabajo y disposiciones fiscales del SAT	Exportación de nómina para la emisión del CFDI correspondiente
Envío de información a España	Transferencias internacionales de datos	Se envían solo cifras financieras agregadas; cualquier dato personal se declara en el aviso de privacidad
Licenciamiento de software	Derechos de autor	Sustitución de Office 1997 y Windows XP por licencias vigentes
Contratos de confidencialidad	Contratación de profesores	Registro y resguardo digital del contrato firmado

3.5 Factibilidad de tiempo

Fase RUP	Meses	Duración	Resultado
Inicio	1 a 2	1.5 meses	Alcance y cinco casos de uso revisados; plan de actividades, recursos y riesgos
Elaboración	2 a 6	4.5 meses	Requisitos y reglas de negocio, arquitectura MVC y modelo de datos, interfaces validadas, diseño técnico y criterios de prueba; renovación de equipos
Construcción	7 a 14	7.4 meses	Base del sistema, CU-05, CU-01, CU-02, CU-03 y CU-04, integración y pruebas continuas; cuatro entregas parciales y despliegue de generadores
Transición	14 a 15	1.5 meses	Validación, corrección de incidencias finales, despliegue y entrega

El enunciado solicita 10 meses, pero la estimación COCOMO II del Documento 1 requiere 11.9 meses solo para Elaboración y Construcción y alrededor de 15 meses con Inicio y Transición. Con el esfuerzo estimado, el plazo de 10 meses no es factible: incluso con la compresión máxima que admite el modelo (75% del calendario nominal, con un multiplicador de esfuerzo de 1.43) la duración sería de 11.2 meses y el esfuerzo subiría a 68.6 persona-mes.

Por ello se propone un plazo de 15 meses, que el patrocinador debe aprobar en el acta de constitución. Para atender la expectativa de entregas tempranas, la entrega parcial 1 (base del sistema, gestión de profesores, configuración administrativa e inscripción) opera desde el mes 10, y las adquisiciones de hardware avanzan en paralelo al desarrollo. Las actividades de la ruta crítica son la arquitectura MVC y el modelo de datos, la integración con el web service de España y el piloto de generadores; la gráfica de Gantt del Documento 1 detalla la secuencia y las dependencias. Si el patrocinador mantiene los 10 meses, la alternativa es limitar la primera versión a la entrega parcial 1 y llevar el resto a una segunda fase.

3.6 Factibilidad de la expansión

La expansión a nuevos planteles en la CDMX y en el interior de la república no requiere nuevo desarrollo: basta con dar de alta el plantel, sus salones y su personal. El costo incremental se concentra en hardware y licencias. Por ejemplo, un plantel de 40 salones con 5 administrativos requiere 40 generadores con instalación (\$54,000), 5 equipos (\$5,000) y 5 licencias anuales (\$1,320), es decir, alrededor de \$60,320 USD. La infraestructura en la nube escala de forma horizontal y el registro de fechas con la zona horaria de cada plantel resuelve la operación en estados con husos horarios distintos. Para planteles con conectividad limitada, la aplicación móvil almacena los escaneos y los sincroniza al recuperar la conexión.

3.7 Conclusión

El proyecto es factible en sus dimensiones técnica, operativa, económica y legal. La línea base de costos (\$1,010,599.73) equivale a la mitad del presupuesto de 2 millones de USD y se mantiene dentro de él en todos los escenarios evaluados. En tiempo, el proyecto es factible en 15 meses y no en los 10 que solicita el enunciado, porque la estimación COCOMO II del Documento 1 no lo permite ni con la compresión máxima del calendario. Se recomienda aprobar el proyecto con cuatro condiciones: aprobar el plazo de 15 meses con la entrega parcial 1 operando en el mes 10, acordar el contrato de interfaz con el corporativo de España a más tardar en el mes 3, condicionar la compra del segundo lote de generadores al resultado del piloto, y validar con la administración de la academia los costos indirectos de referencia.

Referencias

- Bass, L. (2012). Software architecture in practice. Addison-Wesley Professional.
- Boehm, B., Abts, C., Brown, A. W., Chulani, S., Clark, B. K., Horowitz, E., Madachy, R., Reifer, D. J. y Steece, B. (2000). Software cost estimation with COCOMO II. Prentice Hall.
- Microsoft. (2026). Microsoft 365 Business Premium: planes y precios. Microsoft Corporation.
- PCI Security Standards Council. (2022). Payment Card Industry Data Security Standard v4.0.
- Pressman, R. (2012). Ingeniería de software: un enfoque práctico. McGraw Hill.
- Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK). PMI.
- Sommerville, I. (2005). Ingeniería de software. Pearson.